

RESUMEN DE CAMBIOS Y NUEVAS FUNCIONALIDADES

Proyecto Clima Perú (Grupo 02) · Guía concisa de arquitectura, componentes y mejoras de experiencia de usuario implementadas en esta rama.

⚡ 1. Las 4 Grandes Mejoras Implementadas en Nuestra Rama

🔒 Autenticación Oficial con Google

FRONTEND +
BACKEND

- **SDK Oficial GIS:** Integración del botón oficial *"Continuar con Google"* vía Google Identity Services en React.
- **Validación Criptográfica:** Endpoint en FastAPI (POST /auth/google) que verifica el ID Token mediante google-auth y la llave de cliente oficial.
- **Experiencia Ágil:** Inicio de sesión en un clic con persistencia de tokens JWT del sistema; se retiró el formulario redundante para agilizar el acceso.

🌡️ Mapa Térmico SENAMHI (25 Dptos.)

LEAFLET +
GEOJSON

- **Cobertura Total:** Polígonos vectoriales oficiales de los 25 departamentos (peru_departamentos.json); adiós al fondo gris vacío.
- **Gradiente de 7 Niveles:** Idéntico al mapa multianual del SENAMHI: desde heladas andinas (<6°C azul oscuro) hasta calor de selva (>26°C rojo fuego).
- **Textura de Relieve:** Transparencia balanceada (fillOpacity: 0.74) que deja apreciar la topografía del mapa satelital oscuro de Esri ArcGIS.

📌 Nombres Nítidos y Pin de Máximo Calor

UI /
CARTOGRAFÍA

- **Tipografía de Alta Visibilidad:** Se eliminaron los bloques opacos de 120px que tapaban el mapa; se añadió sombra perimetral 360° nítida sobre cualquier color.
- **Pin Rojo Oficial (Imagen 2):** Icono de gota con corte circular blanco y anillo en el suelo ubicado en los departamentos más cálidos (Piura, Loreto, Ucayali, etc.).
- **Sincronización Total:** Hover o clic en polígono o pin resalta el departamento en celeste neón y actualiza el **Inspector Departamental**.

🌀 Olas Térmicas y Radar a 60 FPS

RENDIMIENTO
GPU

- **Olas Térmicas Expansivas:** Anillos concéntricos continuos desde los puntos de calor con CSS GPU (translate3d y scale) sin consumo de CPU.
- **Barrido Doppler de Radar:** Haz giratorio animado que emula una estación de radar meteorológico profesional en vivo.
- **Control de Animación:** Botón interactivo Radar ON/OFF en el selector de capas para activar o pausar el escaneo a voluntad.

📁 2. Archivos Modificados e Impacto en el Proyecto

ARCHIVO	CAPA	DESCRIPCIÓN BREVE DEL CAMBIO
frontend/src/components/PeruMap.tsx	Frontend (React/Leaflet)	Capa GeoJSON de 25 departamentos, escala 7 niveles SENAMHI, pin rojo de calor y sincronización.
frontend/src/assets/peru_departamentos.json	Activos Vectoriales	GeoJSON de alta precisión con las coordenadas y delimitaciones de los 25 departamentos del Perú.
frontend/src/index.css	Estilos Globales	Animaciones de olas térmicas expansivas (GPU) y haz giratorio del barrido Doppler.
frontend/src/components/Auth/AuthModal.tsx	Frontend (Auth)	Integración de Google Identity Services (GIS), flujo seguro de ID Token y modal unificado.
backend/app/routers/auth.py	Backend (FastAPI)	Endpoint POST /auth/google para validar el token con Google y generar sesión JWT.
backend/app/models/user.py	Base de Datos	Campos google_id y auth_provider para admitir cuentas locales y federadas.
.env.example / config.py	Configuración	Definición segura de GOOGLE_CLIENT_ID y VITE_GOOGLE_CLIENT_ID.



Guía Rápida para Exponer los Cambios de la Rama (Pitch de 2 Minutos)

Si el docente o jurado te pide explicar qué hiciste en tu rama, utiliza estos 3 puntos clave estructurados:

1. Seguridad y Acceso

"Implementamos autenticación federada con Google (GIS) en React y validación criptográfica en FastAPI con tokens JWT, facilitando un acceso rápido y seguro en un solo clic."

2. Cartografía Oficial SENAMHI

"Transformamos el mapa interactivo integrando los 25 departamentos vectoriales de Perú con la paleta térmica multianual de 7 niveles del SENAMHI, eliminando vacíos y reflejando el clima real."

3. UX y Alto Rendimiento (60 FPS)

"Destacamos las zonas de mayor calor con pines vectoriales y olas térmicas con aceleración por hardware (GPU) y barrido de radar Doppler, sin sobrecargar la memoria ni ralentizar el navegador."



3. Cuadro Comparativo: Antes vs. Después en Esta Rama

ASPECTO	ESTADO ANTERIOR (BASE)	NUEVO ESTADO (NUESTRA RAMA)
Autenticación	Solo código de 6 dígitos enviado por correo electrónico.	Acceso instantáneo con Google + JWT criptográfico de sesión.
Cobertura del Mapa	Círculos difusos aislados (Leaflet.heat) sobre un fondo gris vacío.	Cobertura total de los 25 departamentos con polígonos GeoJSON.
Colores Climáticos	Colores genéricos sin equivalencia oficial.	Gradiente térmico oficial SENAMHI (7 rangos calibrados).
Legibilidad de Departamentos	Cajas opacas rectangulares de 120px que tapaban las provincias.	Tipografía nítida con sombra 360° sin obstrucción visual.
Zonas de Alto Calor	No se diferenciaban visualmente las regiones calurosas.	Pin Rojo 3D con anillo en el suelo y olas de calor (Imagen 2).
Efectos Visuales	Mapa estático sin dinamismo meteorológico.	Olas térmicas GPU + Barrido Doppler de Radar con botón ON/OFF.